

À vos configs !

Réponds au besoin d'un client en montant la machine qui lui va – et prouve chaque choix.

Version : v1 · SI01A · lundi 07 septembre 2026

Comment ça marche : un petit mémo, puis des questions à chercher et à remplir. Tu avances seul, puis en groupe.

Tu produis : les réponses de cette fiche + une justifiée + un de 3 min

Outils : un navigateur + 3 sites

C'est ton 3^e jour d'informatique : tout est expliqué, tu ne peux pas te tromper de chemin. Prends ton temps, réponds à tout.

Comment marche cette fiche

Le mode d'emploi (lis-le)

Chaque page : un petit **mémo** (l'essentiel à savoir), puis des **questions** à remplir, des **tableaux à compléter**, et un **mini-défi recherche** sur les 3 sites. Tu écris directement sur la fiche.

Des **flags** ► = les livrables à rendre. **Aucune question n'est un piège** : la réponse est dans le mémo ou sur les sites. Bloqué ? Relis le mémo, demande à ton groupe, lève la main.

Tu commences **seul** par la Partie 1 (les composants), puis tu passes en **groupe** pour monter la config d'un client (Partie 4).

Tes 3 outils (garde ces onglets ouverts)

Les liens

Choisir + prix + compatibilité : fr.pcpartpicker.com

Comparer les processeurs : [Tom's Hardware · CPU hierarchy](https://tomshardware.com/cpu-hierarchy/)

Comparer les cartes graphiques : [Tom's Hardware · GPU hierarchy](https://tomshardware.com/gpu-hierarchy/)

(Prix France : [ldlc.com](https://www.ldlc.com/), [topachat.com](https://www.topachat.com/). Fiches GPU : techpowerup.com/gpu-specs)

Ton brief client (pour plus tard)

À la Partie 4, le prof donnera à ton groupe une **carte-brief** (un client à équiper). D'abord, apprends à connaître les composants.

Partie 1 • Composant 1 – Le processeur (CPU)

Mémo

Le CPU est le « cerveau » : il exécute les calculs. Ce qui compte : le nombre de **cœurs** (tâches en parallèle – clé pour montage/3D), la **fréquence** en GHz (vitesse d'un cœur – clé pour le jeu), le **socket** (la prise, doit correspondre à la carte mère), le **TDP** (chaleur/conso). Certains ont un **iGPU** (graphique intégré → pas besoin de carte graphique en bureautique). Gammes : Intel **i3<i5<i7<i9**, AMD **Ryzen 3<5<7<9** ; le numéro donne la génération.

- Q1. Le CPU sert à _____ (complète).
- Q2. Relie chaque gamme à son usage (écris la lettre) : i3/R3 → ___ i5/R5 → ___ i7/R7 → ___ i9/R9 → ___
a. station lourde (3D) b. bureautique c. polyvalent / jeu d. création
- Q3. Pour du **montage vidéo**, qu'est-ce qui aide le plus : beaucoup de cœurs, ou une très haute fréquence sur un seul cœur ? Pourquoi ?
-
- Q4. C'est quoi le **socket** ? Avec quel composant doit-il correspondre ?
-
- Q5. Vrai ou faux ? Tous les processeurs ont un graphique intégré (iGPU). **V / F**
- Q6. À quoi sert le **TDP** d'un CPU ? (2 choses qu'il aide à choisir)
-
- Q7. Un client fait **uniquement** de la bureautique. A-t-il besoin d'un i9 ? Justifie.
-



Mini-défi recherche

Sur [PCPartPicker](#), cherche un processeur **Intel Core i5** récent. Note : son nom complet, son **nombre de cœurs** et son prix.

► FLAG-A – le décodeur

Décode « Intel Core **i5-14600** » : gamme ? génération ? Et « Ryzen **7 7700** » : gamme ? génération ? (4 réponses)

Partie 1 • Composant 2 – La carte mère

Mémo

La carte mère est la « colonne vertébrale » : tout s'y branche. C'est elle qui fixe les **compatibilités**. Ce qui compte : le **socket** (identique au CPU, règle n°1), le **type de RAM** (DDR4 **ou** DDR5, jamais les deux), le **format** (ATX > micro-ATX > mini-ITX), la **connectique** (slots RAM, ports **M.2** pour SSD NVMe, SATA, PCIe pour le GPU).

- Q1. La carte mère sert à _____ (complète).
- Q2. Vrai ou faux ? Une carte mère peut accepter DDR4 **et** DDR5. **V / F**
- Q3. Un CPU au socket **AM5**. Quel socket doit avoir la carte mère ? → _____
- Q4. Range du plus grand au plus petit : ATX, mini-ITX, micro-ATX.
-
- Q5. Sur quel port branche-t-on un SSD **NVMe** ? (entoure) SATA / M.2 / PCIe×16
- Q6. Sur quel port branche-t-on la **carte graphique** ? (entoure) SATA / M.2 / PCIe×16
- Q7. Le **chipset** (ex. B, H, Z chez Intel), à ton avis, ça change quoi ? (une idée, même approximative)
-
- Q8. Un camarade a un CPU **AM5** et une carte mère **AM4** « moins chère ». Que se passe-t-il ? Que corriger ?
-

Mini-défi recherche

Sur PCPartPicker, choisis une **carte mère pour socket AM5**. Note : son nom, son prix, et le **type de RAM** qu'elle accepte (DDR4 ou DDR5).

Partie 1 · Composant 3 – La mémoire vive (RAM)

Mémo

La RAM est l'« établi » : l'espace de travail temporaire du CPU. Trop peu → ça rame dès qu'on ouvre plusieurs applis. Repères : **8 Go** minimum (juste), **16 Go** correct, **32 Go** confortable (jeu, création), **64 Go+** (montage 4K, 3D). Type imposé par la carte : **DDR4** ou **DDR5**. Mieux vaut **2 barrettes** (« dual channel ») qu'une seule de même total.

- Q1. La RAM sert à _____ (complète, avec tes mots).
- Q2. Que se passe-t-il si un PC n'a pas assez de RAM ?
- Q3. Pour un bon confort en **jeu récent + création**, on vise _____ Go.
- Q4. Entre **1×16 Go** et **2×8 Go** (même prix), laquelle est préférable, et pourquoi ?
- Q5. Complète le tableau (coche la quantité conseillée) :
- | Profil | 8 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Poste bureautique / compte | | | | |
| PC de jeu récent | | | | |
| Montage vidéo 4K | | | | |
- Q6. Peut-on mettre des barrettes DDR4 sur une carte mère « DDR5 » ? **Oui / Non** – pourquoi ?
- Q7. « Dual channel », ça veut dire quoi en une phrase simple ?

 **Mini-défi recherche**

Sur PCPartPicker, trouve un kit **2×16 Go de DDR5**. Note : son nom, sa **fréquence** (en MHz) et son prix.

Partie 1 • Composant 4 – Le stockage

Mémo

Le stockage garde l'OS, les logiciels, les fichiers – c'est ce qui change le plus le **ressenti** de rapidité.
Trois familles : **HDD** (disque dur, ~120 Mo/s, lent mais gros et pas cher), **SSD SATA** (~550 Mo/s), **SSD NVMe** (M.2, ~3 500 à 7 000 Mo/s, le plus rapide). **Toujours l'OS sur un SSD.**

- Q1. Cite les 3 familles de stockage, de la plus lente à la plus rapide.
-
- Q2. Environ combien de fois un SSD SATA est-il plus rapide qu'un disque dur ? (entoure) ☐2 / ☐5 / ☐30
- Q3. Un NVMe se branche sur quel port de la carte mère ? → _____
- Q4. Un client : « mon PC met une minute à démarrer ». Sur quel composant portes-tu le diagnostic ?
-
- Q5. Complète : 256 Go = _____ · 512 Go = _____ · 1 To = _____ · 2 To+ = _____
(mots au choix : juste / confortable bureautique / standard jeu-cr  ation / gros stockage montage)
- Q6. Propose une combinaison pour une **monteuse vid  o** (rapidit   + capacit  ) : quels disques, pour quoi ?
-
- Q7. Vrai ou faux ? Un HDD est un bon choix pour installer le syst  me d'exploitation. ☐ V / ☐ F

Mini-d  fi recherche

Sur PCPartPicker, trouve un **SSD NVMe de 1 To** et un **disque dur de 2 To**. Note leurs prix, puis dis lequel co  te le moins cher **par To**.

FLAG-B – le bon disque au bon endroit

Type le plus adapt   (HDD / SSD SATA / NVMe) pour : (a) l'OS d'un poste d'accueil · (b) archiver 8 To de vieilles vid  os · (c) le disque de travail d'un monteur 4K.

Partie 1 • Composant 5 – La carte graphique (GPU)

Mémo

Le GPU calcule l'image : indispensable pour le **jeu**, le **montage/3D**, l'**IA**. Pour la bureautique/web, l'**iGPU** du processeur suffit → aucune carte à acheter. Ce qui compte : la **gamme** (NVIDIA GeForce RTX ...60/...70/...80/...90 ; AMD Radeon RX), la **VRAM** (8 Go plancher, 12-16 Go pour 4K/création), l'**encombrement** (longueur + alimentation suffisante).

Q1. Vrai ou faux ? Un poste de bureautique a besoin d'une carte graphique dédiée. **V / F** – pourquoi ?

Q2. Cite **trois** usages qui nécessitent une carte graphique dédiée.

Q3. La **VRAM**, c'est quoi ? Combien viser au minimum aujourd'hui ?

Q4. Dans « RTX 4070 », à ton avis, que dit le **1er** chiffre (40) et le **2°** (70) ?

Q5. Un client veut un poste d'accueil (web, mail). Faut-il lui vendre une carte graphique ? Pourquoi ?

Q6. Deux choses à vérifier avant d'acheter un gros GPU (pense au boîtier et à l'alim) :



Mini-défi recherche

Sur la [hiérarchie GPU](#), choisis une carte de **milieu de gamme**. Sur [techpowerup.com/gpu-specs](https://www.techpowerup.com/gpu-specs), note sa **VRAM** et sa **consommation** (en watts).

Partie 1 • Composant 6 – L'alimentation (PSU)

Mémo

L'alim fournit le courant à tout le PC. Trop juste → instabilité, arrêts. Choisir les watts : **CPU** (~65-125 W) + **GPU** (0 si iGPU, ~120-350 W) + **~80 W** (le reste), puis **+25-30 % de marge**. Repères : bureautique sans GPU ~450 W • jeu milieu de gamme ~650 W • haut de gamme 750-850 W. Vise **80+ Bronze/Gold** et le bon connecteur PCIe pour le GPU.

Q1. L'alimentation sert à _____ (complète).

Q2. **Calcul**. CPU 105 W + GPU 250 W + 80 W = _____ W. Avec 30 % de marge : _____ W. On prend une alim de (entoure) : 450 / 550 / 650 / 750 W.

Q3. Pour un poste bureautique **sans** carte graphique, quelle alim vises-tu ? _____ W

Q4. Que veut dire « **80+ Gold** » ? (une phrase)

Q5. Que risque-t-on avec une alim **trop juste** en watts ? (cite 2 choses)

Q6. À part les watts, quoi d'autre vérifier pour brancher une grosse carte graphique ?



Mini-défi recherche

Sur PCPartPicker, trouve une alimentation de **650 W** certifiée **80+ Gold**. Note son nom et son prix. (Bonus : teste le calculateur outervision.com/power-supply-calculator.)

Partie 1 • Composant 7 – Boîtier & refroidissement

Mémo

Le **boîtier** doit accepter le **format** de la carte mère (un boîtier ATX prend ATX/μATX/ITX ; un boîtier ITX ne prend que de l'ITX) et laisser la place au **GPU** (longueur) et au **ventirad** (hauteur). Le **refroidissement** du CPU : ventirad « stock » (fourni, CPU sobres), ventirad tour (CPU chauds), watercooling AIO (très chauds). Il doit être compatible **socket** + **TDP**.

Q1. Un boîtier **micro-ATX** peut-il accueillir une carte mère **ATX** ? **Oui / Non** – explique.

Q2. Range du boîtier qui accepte le plus de formats au plus limité : ATX, ITX, μATX.

Q3. Pour un CPU d'entrée de gamme (bureautique), quel refroidissement suffit et ne coûte rien de plus ?

Q4. Deux dimensions à vérifier avant d'acheter un gros ventirad ou une grosse carte graphique :

Q5. Vrai ou faux ? PCPartPicker vérifie **toutes** les tailles physiques (longueur GPU, hauteur ventirad). **V / F**

Q6. Pourquoi un PC puissant a-t-il besoin de bien « respirer » (airflow) ?



Mini-défi recherche

Sur PCPartPicker, trouve un **boîtier micro-ATX**. Note la **longueur de carte graphique maximale** qu'il accepte (souvent indiquée en mm).

Partie 2 – La compatibilité : les 6 règles

Mémo – la check-list avant de valider une config

1. Socket CPU = carte mère · 2. RAM = type de la carte (DDR4/DDR5) · 3. Format carte mère ≤ boîtier · 4. Alim ≥ besoin (watts + connecteur) · 5. Longueur du GPU ≤ boîtier · 6. Refroidissement compatible socket + hauteur + TDP.

Q1. Complète : la toute première compatibilité à vérifier, quand on part d'un CPU, c'est le _____.

Q2. Relie chaque composant à ce qu'il doit respecter :

CPU → ___	RAM → ___	Carte mère → ___	GPU → ___
-----------	-----------	------------------	-----------

- a. rentrer (longueur) dans le boîtier
- b. même socket que la carte mère
- c. rentrer (format) dans le boîtier
- d. même type que la carte (DDR4/DDR5)

Q3. Trouve les erreurs. Pour chaque config, écris ce qui cloche et corrige :

#	Config	Erreur(s) + correction
A	CPU Ryzen 5 (AM5) · Carte mère socket AM4 · RAM DDR5	
B	Carte mère ATX · Boîtier mini-ITX · GPU long	
C	CPU 125 W + GPU 300 W · Alim 400 W	
D	Carte mère « DDR5 » · RAM DDR4	

Q4. Le filtre de [PCPartPicker](#) t'aide sur quelles règles ? Sur lesquelles restes-tu vigilant toi-même ?

► **FLAG-C – l'auditeur**

Reprends la config A et écris la version **corrigée** (les deux erreurs réparées).

Partie 3 – Lire un benchmark sans se faire avoir

Mémo

Un **benchmark** mesure la performance d'une pièce sur un test. Les 4 réflexes : **1.** compare *pour l'usage du client* (jeu = mono-cœur, montage = multi-cœur) ; **2.** le *relatif* (« ~20 % plus rapide ») parle plus que le score brut ; **3.** rapporte au *prix* ; **4.** sources sérieuses (Tom's Hardware, TechPowerUp, PassMark) – **évite UserBenchmark**.

Q1. Un benchmark, ça sert à _____ (complète).

Q2. Deux CPU : l'un meilleur en « single-core », l'autre en « multi-core ». Lequel pour un **gamer** ? Pour une **monteuse** ?

Q3. Vrai ou faux ? « +30 % de performance pour +80 % de prix » est presque toujours un bon achat pour le client. **V / F**

Q4. Pourquoi se méfier d'un site qui donne toujours raison à une seule marque ?



Mini-défi recherche

Choisis **deux CPU** candidats pour un PC de jeu. Sur la [hiérarchie](#), lequel est le meilleur pour le jeu, et d'environ combien de % ? Note-les + le lien.

► FLAG-D – la comparaison

Rends ton mini-défi : les deux CPU, le gagnant pour l'usage, l'écart en %, le lien de la source.

Partie 4 – Le projet de groupe (étapes guidées)

À partir d'ici, en **groupe**, avec la **carte-brief** distribuée par le prof. Suis les étapes dans l'ordre.

Étape 1 – Reformuler le besoin. En une phrase : « Notre client, c'est _____, il a besoin de _____, avec un budget de _____ €. »

Étape 2 – Les priorités. Classe du **plus** au **moins** important pour CE client : CPU, GPU, RAM, stockage, alim, boîtier.

« On met le paquet sur _____ parce que _____. »

Étape 3 – Carte graphique : oui ou non ? Ce client a-t-il vraiment besoin d'une carte dédiée ? Justifie (attention au gaspillage).

Étape 4 – Choisir chaque composant (PCPartPicker + les hiérarchies) → remplis la fiche de config (page suivante).

Étape 5 – Compatibilité. Coche chaque règle une fois vérifiée : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6

Étape 6 – Chiffrer. Total ≤ budget ? Conso totale < puissance de l'alim ?

Partie 4 – Votre fiche de config (le livrable)

Composant	Modèle choisi	Prix	Pourquoi (1 phrase) + source
Processeur (CPU)			
Carte mère			
Mémoire (RAM)			
Stockage			
Carte graphique			
Alimentation			
Boîtier			
Refroidissement			
TOTAL		€	≤ budget ? conso ≈ ___ W < alim ?

► **FLAG-E – la config défendue**

Rendez la fiche complète (modèle, prix, justification, source par ligne), les 6 règles cochées, le total ≤ budget, et l'oral prêt (page suivante).

Partie 4 – L'oral (3 minutes par groupe)

Vous présentez votre machine **au client** (joué par la classe / le prof). But : le convaincre en 3 min que c'est LA bonne config.

Le plan à suivre (dans cet ordre)

#	Ce que vous dites	Qui parle
1	Le client & son besoin en 1 phrase (« M. X fait du montage 4K, budget 1800 € »).	
2	Notre priorité : « on a mis le paquet sur ___ parce que ___ ».	
3	2 ou 3 choix clés justifiés, avec un chiffre ou un benchmark.	
4	Le total et « ça tient dans le budget » ; l'alim suffit.	
5	La phrase de fin : « cette machine répond au besoin parce que ___ ».	

Règle

Tout le monde parle au moins une fois (remplis la colonne « qui parle »). On **présente**, on ne lit pas la feuille mot à mot.

Préparez les 3 questions du client

- « Pourquoi (pas) de carte graphique ? » →
- « Votre alimentation est-elle suffisante ? » →
- « Qu'est-ce que vous amélioreriez avec 200 € de plus ? » →

Ce qui sera regardé

Clarté (on comprend) · Justification par des **faits** (chiffres, benchmarks) · **Compatibilité** OK · **Budget** respecté · Tout le monde a parlé.

Grand défi – pour les groupes rapides

1. Meilleur rapport perf/prix

Où gagner **15 % de budget** sans nuire au client (chipset plus modeste, SSD 1 To au lieu de 2, CPU un cran en dessous) ? Justifiez chaque arbitrage.

2. Config évolutive

Rendez la machine **améliorable** plus tard (marge d'alim, slots libres, boîtier pas trop petit). Décrivez le « chemin d'upgrade » sur 2-3 ans.

3. Deux devis

Proposez « essentiel » (au budget) et « confort » (+20 %). Qu'est-ce que le client gagne à passer de l'un à l'autre ?

Bilan – ce que je retiens

B1. Les **2** compatibilités à ne JAMAIS oublier :

B2. Pour un poste bureautique, sur quel composant mets-tu le budget en priorité ?

B3. Une chose que tu ne savais pas ce matin et que tu sais maintenant :

Glossaire

Terme	Sens
Socket	La prise du CPU sur la carte mère. Doit correspondre.
Chipset	Le niveau de finition/connectique de la carte mère.
iGPU	Graphique intégré au CPU (pas de carte dédiée en bureautique).
NVMe / M.2	SSD très rapide, sur un port M.2 de la carte mère.
TDP	Chaleur/puissance d'un composant (guide alim + refroidissement).
VRAM	Mémoire de la carte graphique.
80+ (Bronze/Gold)	Certification de rendement d'une alimentation.
Dual channel	2 barrettes de RAM en parallèle (mieux qu'une seule).
Benchmark	Mesure de performance d'une pièce sur un test.